26 скала^р Группа Rubytech

Кейсы

Изменение архитектуры. Переход от монолита к микросервисам

Роман Бычков

Директор по продуктам «Динамическая инфраструктура», Скала^р (Группа Rubytech)

Актуальность задачи

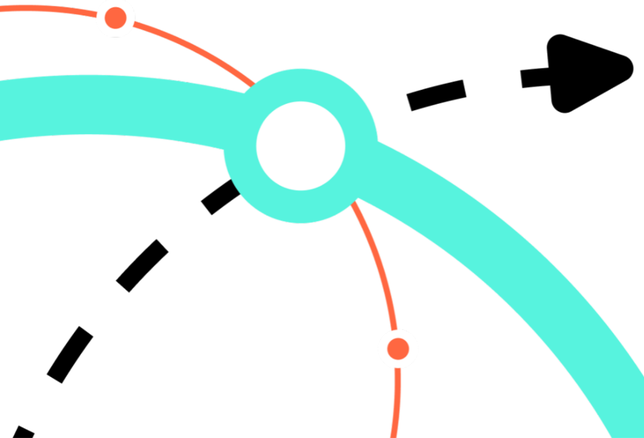
Выбор архитектурных решений
в условиях роста нагрузки
и требований регуляторов

- Существующая архитектура информационных систем достигла предела производительности и масштабирования
- Переход к полностью импортозамещённой архитектуре, обеспечивающей работу в режиме онлайн и горизонтальное масштабирование

Объёмы данных растут, мир меняется

Текущая инфраструктура реализована на иностранных технологиях, и её развитие в текущих условиях невозможно

- Достигнут предел масштабирования монолитной архитектуры
- Возраст инфраструктуры и риски выхода из строя
- Необходимость соответствия требованиям регуляторов в области ИБ



А что же будет дальше?

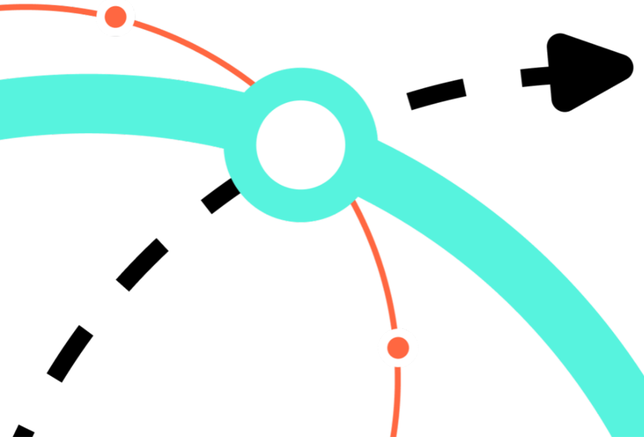
Увеличение количества
транзакций и рост объёма данных

x1,5
количество объектов

x3
количество операций

Как развиваться дальше?

- Монолит — ограничения масштабируемости и скорости релизов
- Микросервисы — возможность горизонтального масштабирования, гибкость в выборе компонентов и частота релизов
- Вопрос не в том, переходить или нет, а в том, на какой инфраструктуре развёртывать Kubernetes



А давайте соберём прототип!

400 000
операций

2 часа
требования

0:02:42
факт

70 млн
операций

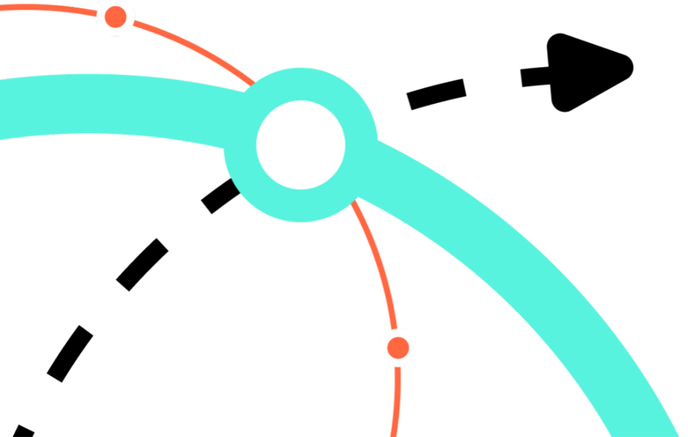
10 часов
требования

1:08
факт

Работает!!!
Но что выбрать

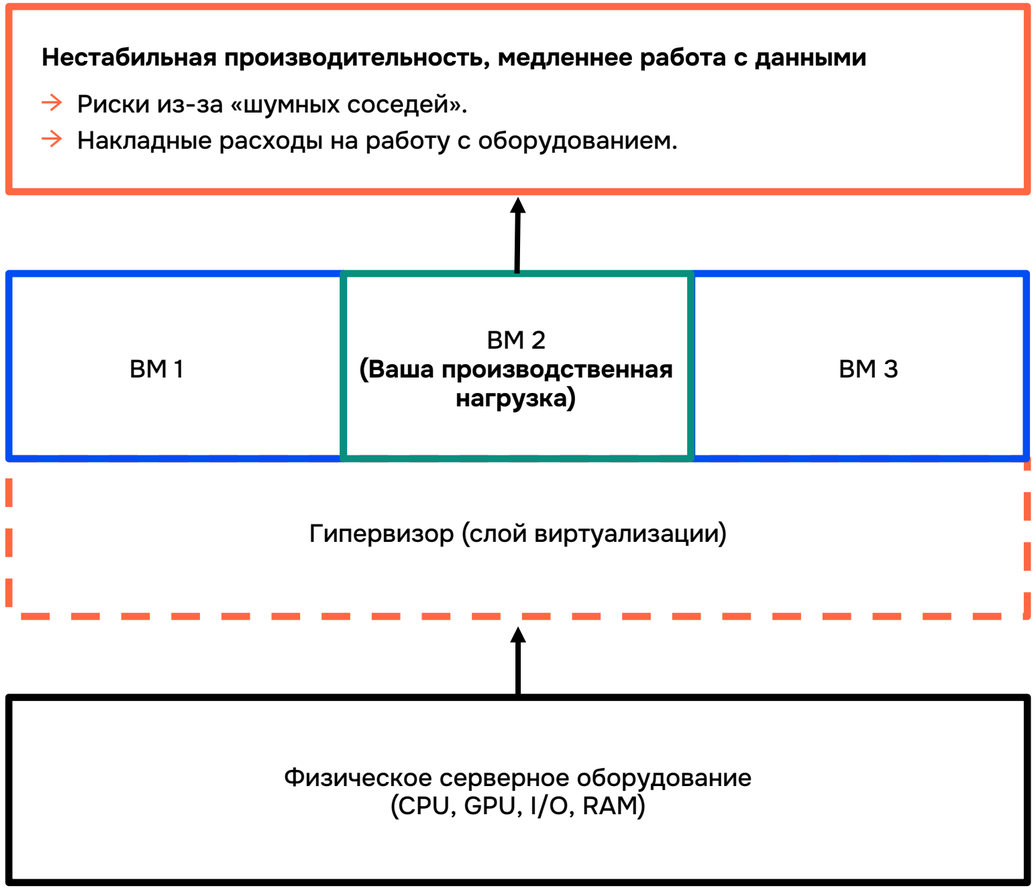
На что же надо обращать внимание для правильного выбора

1. Контейнеры в виртуализации
2. Bare-metal-контейнеры — наш выбор!



В чем же разница?

Стандартное виртуализированное окружение



Имеем накладные расходы, конкуренцию за ресурсы
и нестабильность производительности. **«Налог гипервизора»**

Bare Metal конфигурация

Никакого «налога гипервизора».
100% ресурсов выделено для вашей рабочей нагрузки.

Параметр	Виртуальная инфраструктура	Bare metal
Масштабирование	Минуты	Часы/дни
Производительность	Ниже на 15–30 %	Максимальная (минимальные задержки)
Управление	Проще для базовых операций	Требуется более высокая квалификация персонала
Специальные возможности	Live migration, снэпшоты	NVLink, DPDK, RDMA, NVMe

Что это значит для бизнеса

Технические результаты → бизнес-решения

Больше транзакций без дополнительных затрат

Рост нагрузки покрывается существующим ПАК

SLA выполняется даже в пики

Отклик онлайн-операций укладывается в требования сервисов

Экономия на лицензиях

Нет платформы виртуализации — ниже затраты

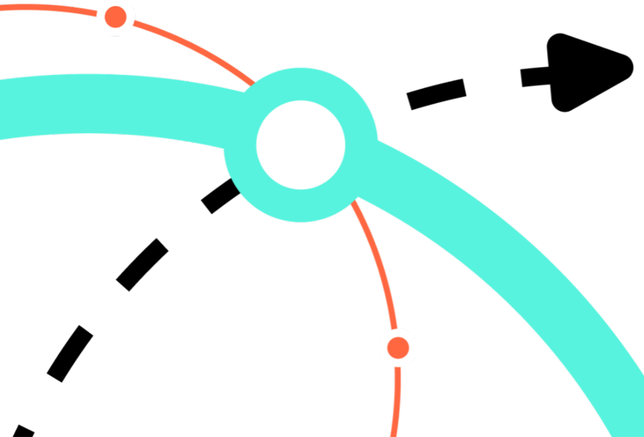
+25 %
производительности

-30 %
latency p99

-30 %
гипервизор

Как это реализовать?

- Используем **Скала^р МДИ.К**
- В основе — **Deckhouse Kubernetes Platform**
- Решение вопросов резервного копирования
- Минимальный срок от покупки до внедрения
- Автоматизация базовых операций



Спасибо за внимание!

DK 26

Кейсы

Оцените доклад

Романа Бычкова